CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Somme de deux logarithmes et comportement au bord

Énoncé

1. Que peut-on dire du rayon de convergence de la somme de deux séries entières ? Le démontrer.
2. Développer en série entière en 0 la fonction $f : x \mapsto \ln(1-x) + \ln(1+3x)$, en précisant le rayon.
3. La série obtenue converge-t-elle en $x = \frac{1}{4}$? En $x = \frac{1}{3}$? En $x = -\frac{1}{3}$? En cas de convergence, sa somme est-elle continue en ces points, et vaut-elle $f(x)$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x) = \ln(1-x) + \ln(1+3x)$, définie pour $-\frac{1}{3} < x < 1$.

Ce qu'on te demande. Rayon d'une somme, un développement, puis l'étude au bord.

Corrigé

1. Minoration du rayon de la somme

Notons R_a, R_b les rayons et R celui de $\sum(a_n + b_n)z^n$. Si $|z| < \min(R_a, R_b)$, les deux séries convergent donc leur somme aussi : $R \geqslant \min(R_a, R_b)$.

Si $R_a < R_b$ et $R_a < |z| < R_b$: $\sum b_n z^n$ converge et $\sum a_n z^n$ diverge, donc la somme diverge. D'où $R \leqslant R_a$, et

$$R \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad R = \min(R_a, R_b) \text{ si } R_a \neq R_b.$$

Exemple d'inégalité stricte : $a_n = 1$, $b_n = -1$: $R_a = R_b = 1$ mais la somme est nulle, $R = +\infty$.

2. Les deux développements

$$\ln(1-x) = -\sum_{n\geqslant 1} \frac{x^n}{n} \ (R=1), \qquad \ln(1+3x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}3^n}{n} x^n \ \left(R = \frac{1}{3}\right).$$

Les rayons 1 et $\frac{1}{3}$ sont différents :

$$f(x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}3^n - 1}{n}\, x^n, \qquad R = \frac{1}{3}.$$

3. En x = 1/4 et x = −1/3

- $x = \frac{1}{4}$: $|x| < R$, convergence (absolue), et la somme vaut $f(\frac{1}{4})$; elle est continue en ce point (intérieur au disque).
- $x = -\frac{1}{3}$: $\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n}(-\frac{1}{3})^n = -\frac{1}{n}$, et $-\frac{1}{n}(-\frac{1}{3})^n$ est le terme d'une série convergente. Somme d'une divergente et d'une convergente : **divergence**.

4. En x = 1/3

On remplace $x = \frac{1}{3}$ dans chacune des deux séries.

- **Série de** $\ln(1+3x)$: $\frac{(-1)^{n-1}3^n}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{(-1)^{n-1}3^n}{n\,3^n} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$. Critère des séries alternées : $\frac{1}{n}$ est positive, décroissante, de limite nulle, donc $\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge.
- **Série de** $\ln(1-x)$: $-\frac{1}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n$, et $\left|\frac{1}{n}(\frac{1}{3})^n\right| \leqslant (\frac{1}{3})^n$, terme d'une série géométrique convergente.

Somme de deux séries convergentes : la série de f **converge** en $x = \frac{1}{3}$.

5. Continuité en 1/3 et valeur

- $\sum \frac{x^n}{n}$: $\left|\frac{x^n}{n}\right| \leqslant \frac{1}{n3^n}$ sur $[0, \frac{1}{3}]$, convergence normale.
- $\sum \frac{(-1)^{n-1}(3x)^n}{n}$: série alternée pour chaque $x \in [0, \frac{1}{3}]$, donc $|R_n(x)| \leqslant \frac{(3x)^{n+1}}{n+1} \leqslant \frac{1}{n+1}$, borne uniforme qui tend vers 0.

Convergence uniforme sur $[0, \frac{1}{3}]$: la somme T est continue sur $[0, \frac{1}{3}]$. Comme $T = f$ sur $[0, \frac{1}{3}[$ et que f est continue en $\frac{1}{3}$:

$$T\left(\frac{1}{3}\right) = \lim_{x\to 1/3^-} f(x) = \ln\frac{2}{3} + \ln 2 = \ln\frac{4}{3}.$$

Le piège

Affirmer que la somme vaut $f(\frac{1}{3})$ « parce que la série converge en $\frac{1}{3}$ » : il faut un argument de continuité (convergence uniforme jusqu'au bord).

La méthode

Au bord du disque : étudier la convergence de la série numérique, puis la continuité par convergence uniforme sur $[0, R]$.

Rappels de cours utilisés

- **Rayon d'une somme.**

$$R_{a+b} \geqslant \min(R_a, R_b), \qquad \text{avec égalité si } R_a \neq R_b.$$

Si $R_a = R_b$, le rayon de la somme peut être plus grand (exemple : $a_n = 1$, $b_n = -1$).

- **Développements en série entière usuels.**

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n\geqslant 0} x^n, \quad \ln(1+x) = \sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (R=1)$$

$$e^x = \sum \frac{x^n}{n!}, \quad \operatorname{ch} x = \sum \frac{x^{2n}}{(2n)!}, \quad \cos x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (R=+\infty)$$

$$\operatorname{sh} x = \sum \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad \sin x = \sum \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (R=+\infty)$$

- **Continuité de la somme d'une série entière.** La somme est continue sur le disque **ouvert** de convergence. Au bord, il faut un argument spécifique, par exemple une convergence uniforme sur $[0, R]$ (critère des séries alternées, convergence normale...).

$$\sum a_n x^n \text{ CVU sur } [0,R] \Rightarrow x \mapsto \sum a_n x^n \text{ continue sur } [0,R].$$

- **Critère spécial des séries alternées.** Si (a_n) est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum (-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

$$|R_n| = \Big| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \Big| \leqslant a_{n+1}.$$